Kevin Küster

Zusammenfassung: Trigometrische Funktionen

Trigometrische Funktionen

Trigometrische Funktionen

$\forall c \in \mathbb{C}$:

$$\sin(c) = \frac{e^{ic} - e^{-ic}}{2i}$$

$$\cos(c) = \frac{e^{ic} + e^{-ic}}{2}$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots$$

Differenzierbarkeit

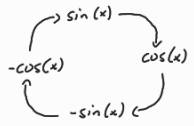
$\sin, \cos : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sind auf $\mathbb{R}$ differenzierbar mit:

$\sin'(x) = \cos(x)$

$\cos'(x) = -\sin(x)$

$-\sin'(x) = -\cos(x)$

$-\cos'(x) = \sin(x)$



Gesetze

(i) $\cos(0) = 1, \quad \sin(0) = 0$

(ii) $e^{iz} = \cos(z) + i \cdot \sin(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$

(iii) $\cos(-z) = \cos(z), \quad \sin(-z) = -\sin(z) \quad \forall z \in \mathbb{C}$

(iv) $\cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1 \quad \forall z \in \mathbb{C}$

(v) Für $x \in \mathbb{R}$ gilt: $\cos(x) \wedge \sin(x) \in [-1,1]$

$\forall z, w \in \mathbb{C}$:

(vi) $\cos(z+w) = \cos(z) \cdot \cos(w) - \sin(z) \cdot \sin(w)$

$\sin(z+w) = \sin(z) \cdot \cos(w) + \cos(z) \cdot \sin(w)$

(vii) $\cos(z) - \cos(w) = -2 \cdot \sin\left(\frac{z+w}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{z-w}{2}\right)$

$\sin(z) - \sin(w) = 2 \cdot \cos\left(\frac{z+w}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{z-w}{2}\right)$

Funktion cos:

i) Im Intervall $]0,2[$ eine Nullstelle

ii) Ist im Intervall $[0,2]$ streng monoton fallend

Zahl Pi: π

$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \frac{\pi}{2} \in]0,2[\Rightarrow \pi$ ist zweifaches der eindeutig bestimmten Nullstelle von Cos in $]0,2[$

$\hookrightarrow \pi \in [0,4], \quad \pi = 3{,}14159265358979\dots$

(i) $I = [0, \frac{\pi}{2}]$: sin auf I streng monoton wachsend

cos ——"—— fallend

(ii) $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

$\forall x \in \mathbb{R}$:

(iii) $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x), \quad \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$

(iv) $\cos(x+\pi) = -\cos(x), \quad \sin(x+\pi) = -\sin(x)$

(v) $\cos(x + 2\pi) = \cos(x), \quad \sin(x + 2\pi) = \sin(x)$

(vi) $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1,1]$ ist streng monoton wachsende Bijektion

$\cos : [0, \pi] \to [-1,1]$ ist streng monoton fallende Bijektion

(vii) Nullstellen:

$\sin: \{z \cdot \pi \mid z \in \mathbb{Z}\}, \quad \cos: \{z \cdot \pi + \frac{\pi}{2} \mid z \in \mathbb{Z}\}$

Umkehrfunktion

Umkehrfunktion zu sin: Arcus sinus $\Rightarrow$ arcsin

$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ist:

bijektiv, streng monoton wachsend, stetig

Umkehrfunktion zu cos: Arcus cosinus $\Rightarrow$ arccos

$\arccos : [-1,1] \to [0, \pi]$ ist:

bijektiv, streng monoton fallend, stetig

$\Rightarrow \arccos(x) = -\arcsin(x) + \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in [-1,1]$

Differenzierbarkeit

arcsin und arccos sind differenzierbar auf $]-1,1[$,

$\forall x \in]-1,1[$:

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad \arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Winkelfunktionen

Tangenz:

$$\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$$

$\tan: \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R}$ stetig, monoton wachsend, Bijektion

$$\tan'(x) = \frac{1}{\cos(x)^2}$$

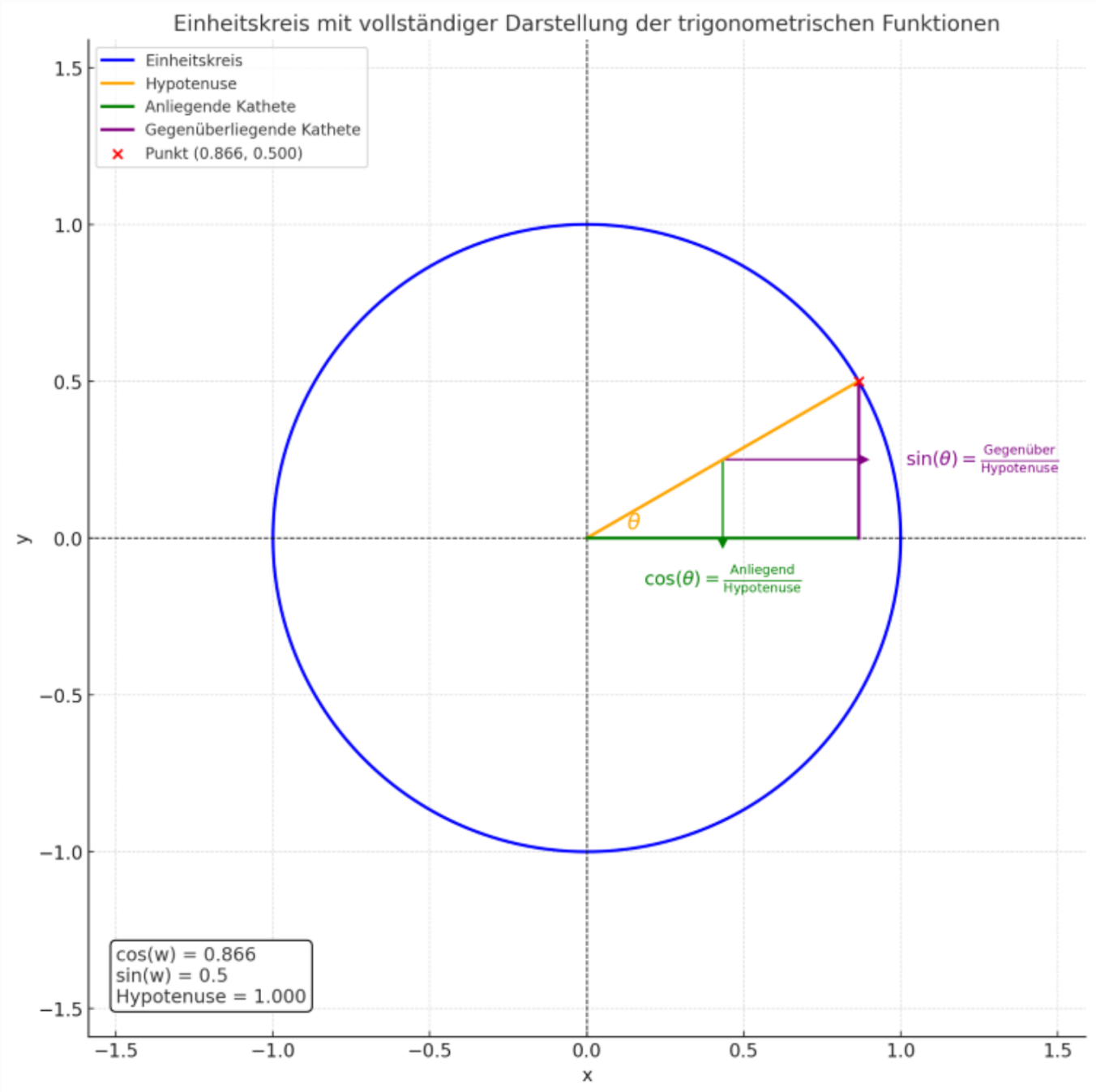
Umkehrfunktion: Arcus Tangenz $\Rightarrow$ arctan

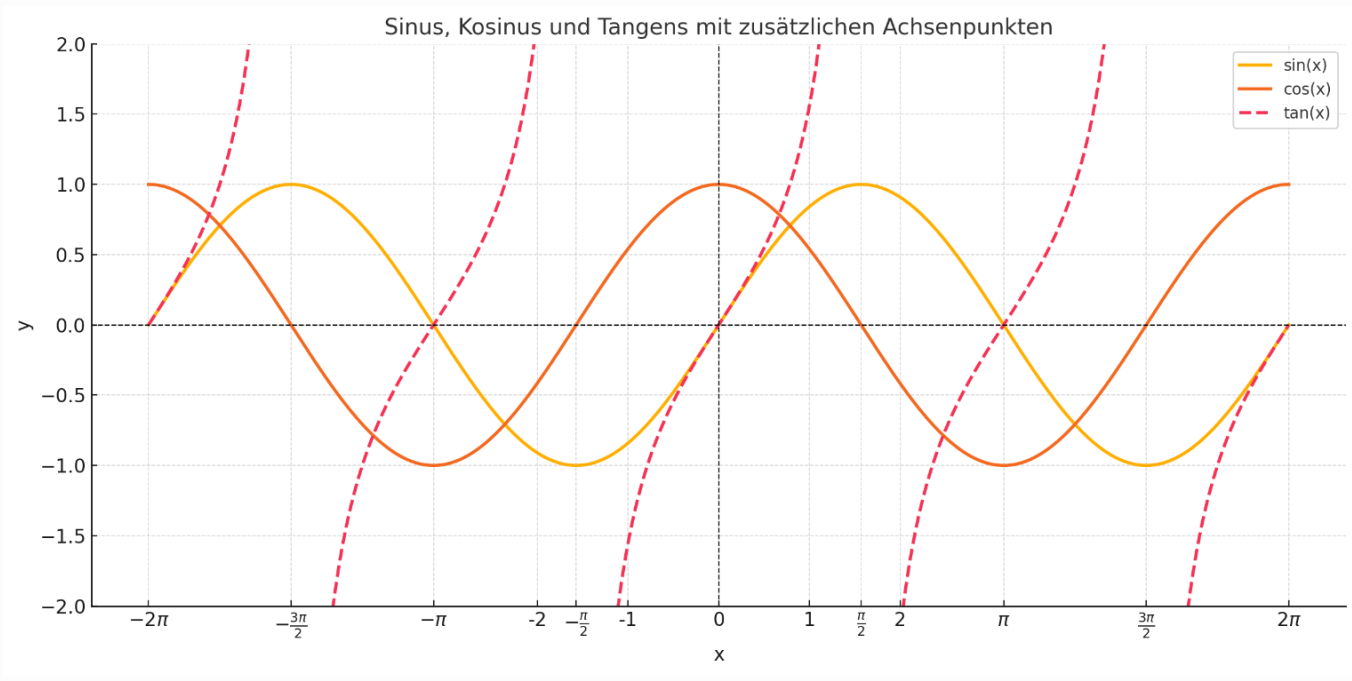
$\arctan : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

$\arctan'(t) = \frac{1}{(t^2+1)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Cotangenz:

$$\cot(x) := \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$


Einheitskreis mit vollständiger Darstellung der trigonometrischen Funktionen
Einheitskreis
Hypotenuse
Anliegende Kathete
Gegenüberliegende Kathete
Punkt (0.866, 0.500)
$\sin(\theta) = \frac{\text{Gegenüber}}{\text{Hypotenuse}}$
$\cos(\theta) = \frac{\text{Anliegend}}{\text{Hypotenuse}}$
θ
cos(w) = 0.866
sin(w) = 0.5
Hypotenuse = 1.000
x
y


Sinus, Kosinus und Tangens mit zusätzlichen Achsenpunkten
sin(x)
cos(x)
tan(x)
x
y